

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
***CAMPUS* LUIZ MENEGHEL**
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Nome Completo Estudante

Título: subtítulo (quando houver)

BANDEIRANTES
ANO

Nome Completo do Estudante

Título: subtítulo (quando houver)

Área de Concentração:
Linha de Pesquisa:
Orientador(a):

BANDEIRANTES
ANO

Ficha catalográfica

Nome Completo Estudante

Título: subtítulo (quando houver)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, *Campus* Luiz Meneghel, Centro de Ciências Tecnológicas, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de Concentração:

Linha de Pesquisa:

Orientador(a):

Banca Examinadora

Nome do/a Professor/a (Orientador/a)
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
UENP | *Campus* Luiz Meneghel

Nome do/a Professor/a (membro interno)
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
UENP | *Campus* Luiz Meneghel

Nome do/a Professor/a (membro externo)
Nome da Universidade (NDU)
Sigla da Universidade | Lotação do docente

Bandeirantes, 00 do MÊS DE ano.

Dedico este trabalho a... *(opcional)*

Agradecimentos

Para o desenvolvimento desta pesquisa, eu agradeço a... *(opcional)*

Epígrafe *(opcional)*

Exemplo de epígrafe:

"A verdadeira viagem de descobrimento
não consiste em procurar novas
paisagens, mas em ter novos olhos"

– **Marcel Proust**

SOBRENOME, Nome Completo com. **Título**: subtítulo (quando houver). Ano. 8 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes, Ano.

Resumo

Sugere-se que no resumo contenha uma breve introdução/contextualização da pesquisa, apresentando suscintamente seus objetivos, os resultados obtidos e algumas considerações ou conclusões acerca da pesquisa. Quantidade de caracteres sugeridos: entre 150 e 500.

Norma de referência: ABNT NBR 6028 – Resumo, resenha e recensão (2021).

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5.

SURNAME, Full Name. **Title**: subtitle (if applicable). Year. 8 p. Undergraduate Thesis (Bachelor's in Computer Science) – Center of Technological Sciences, Northern Paraná State University, Bandeirantes, Year

Absctract

It is suggested that the summary contains a brief introduction/contextualization of the research, briefly presenting its objectives, the results obtained and some considerations or conclusions about the research. Number of suggested characters: between 150 and 500.

Reference standard: ABNT NBR 6028 – Summary, review and review (2021).

Keywords: Word 1. Word 2. Word 3. Word 4. Word 5.

Lista de ilustrações *(opcional)*

Exemplos:

Figura 1 – Título da figura..... 1
Figura 2 – Título da figura..... 2

Lista de tabelas *(opcional)*

Exemplos:

Tabela 1 – Título da figura..... 1
Tabela 2 – Título da figura..... 2

Lista de abreviaturas e siglas *(opcional)*

Exemplos:

ABRV	Associação Brasileira de Radiologia Veterinária
CAPES	Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CRBio-7	Conselho Regional de Biologia da 7ª Região (Paraná)
CREA-PR	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
COREN-PR	Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
SBC	Sociedade Brasileira de Computação

Lista de símbolos *(opcional)*

Exemplos:

$\forall$ Quantificação universal
$\exists$ Quantificação existencial
$\emptyset$ Conjunto nulo ou vazio
$\cup$ União teórica de conjuntos
$\surd$ Raiz quadrada
∞ Infinito
π Pi
$\sum$ Somatório

SUMÁRIO

O sumário é o elemento que sintetiza e direciona os conteúdos contidos em determinado trabalho. *Exemplo:*

1 INTRODUÇÃO..... 14
1.1 Aspecto introdutório A (quando houver)..... 14
1.2 Aspecto metodológico..... 14
1.3 Aspecto introdutório C (quando houver)..... 14

2 DESENVOLVIMENTO..... 15
2.1 Tópico do desenvolvimento A.....
2.1.1 Tópico avançado A (quando houver).....
2.1.2 Tópico avançado B (quando houver).....
2.1.3 Tópico avançado C (quando houver).....
2.2 Tópico do desenvolvimento B.....
2.2.1 Tópico avançado A (quando houver).....
2.2.2 Tópico avançado B (quando houver).....
2.2.3 Tópico avançado C (quando houver).....
2.3 Tópico do desenvolvimento C.....
2.3.1 Tópico avançado A (quando houver).....
2.3.2 Tópico avançado B (quando houver)..... 16
2.3.3 Tópico avançado C (quando houver).....

3 CONCLUSÃO.....

REFERÊNCIAS.....

1 INTRODUÇÃO

A conferência de instrumentos cirúrgicos integra os cuidados relacionados à segurança dos procedimentos operatórios. As orientações da Organização Mundial da Saúde incluem a contagem de instrumentos, compressas e agulhas entre as medidas destinadas a prevenir a retenção inadvertida de materiais no paciente (Organização Mundial da Saúde, 2009). No contexto brasileiro, o Programa Nacional de Segurança do Paciente também situa a segurança cirúrgica entre as ações voltadas à melhoria da qualidade do cuidado (Brasil, 2014). Esses documentos fornecem o contexto assistencial desta pesquisa, cuja investigação se concentra em uma tarefa computacional: identificar e contar instrumentos visíveis em fotografias.

A possibilidade de extrair essas informações de imagens motiva o estudo de ferramentas que possam oferecer apoio à conferência. Uma fotografia, entretanto, registra apenas o que está visível no enquadramento. Por isso, contar os objetos representados em uma imagem não equivale a verificar, por si só, a integridade de uma caixa cirúrgica nem a acompanhar todos os materiais utilizados durante um procedimento. Neste trabalho, a contagem automática é tratada como uma estimativa a ser confrontada com anotações de referência, sem pressupor substituição da conferência profissional ou dos protocolos assistenciais.

Entre as abordagens de visão computacional aplicáveis a essa tarefa está a detecção de objetos, que permite localizar instâncias e atribuir categorias a elas. A proposta original da família *You Only Look Once* (YOLO) reúne a predição de caixas delimitadoras e de classes em uma única rede neural, processando a imagem completa em uma avaliação (Redmon *et al.*, 2016). Para a contagem baseada em detecção, cada instância aceita pelo sistema contribui para o total da imagem e para o total da classe à qual foi atribuída. Assim, objetos não detectados, detecções duplicadas e classificações incorretas podem produzir erros de naturezas distintas.

A literatura apresenta aplicações dessa abordagem ao reconhecimento de instrumentos cirúrgicos. Ran *et al.* (2023) investigaram modificações no YOLOv7x para lidar com dificuldades como semelhança visual, disposição densa dos objetos e variações de iluminação. Jiang *et al.* (2023), por sua vez, avaliaram uma versão modificada do YOLOv5 em imagens de instrumentos, incluindo situações com sobreposição. Esses estudos sustentam a pertinência de investigar detectores dessa família para o problema, mas seus resultados se referem aos respectivos conjuntos de dados e protocolos. Eles não permitem antecipar o desempenho em outras coleções de instrumentos ou condições de aquisição.

Neste trabalho, o recorte de aplicação compreende instrumentos selecio-

nados a partir de uma caixa de apendicectomia utilizada como referência. O conjunto de dados reúne imagens provenientes de bases disponíveis na internet e fotografias de instrumentos fornecidas por uma enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL). A preparação dessas fontes envolve revisão das anotações, seleção dos objetos pertencentes ao escopo, padronização das classes e tratamento de imagens duplicadas ou relacionadas. A reunião das duas origens amplia o material disponível para o estudo, mas sua representatividade e sua adequação à avaliação precisam ser examinadas, em vez de presumidas.

1.1 Problema de pesquisa e justificativa

A questão que orienta a pesquisa é: em que medida um modelo da família YOLO permite detectar e contar automaticamente os instrumentos selecionados, em fotografias independentes do treinamento, considerando os erros de localização, classificação e contagem e as condições representadas no conjunto de avaliação?

A análise distingue duas formas de representação dos objetos. Na primeira, os instrumentos são agrupados em categorias gerais: pinças, tesouras, afastadores, porta-agulhas, cabos de bisturi, bicos de aspiração e cúpulas. Na segunda, são representados por classes específicas, com distinção entre variantes retas e curvas quando prevista na taxonomia. Diferenças de tamanho permanecem na mesma classe. A contagem com categorias gerais constitui a prioridade experimental, enquanto a classificação específica permite examinar dificuldades que podem ficar ocultas no agrupamento.

Essa distinção é relevante porque uma contagem total correta pode coexistir com erros de identificação. Por exemplo, atribuir a classe incorreta a um instrumento pode preservar o total de objetos detectados e, ao mesmo tempo, produzir uma contagem incorreta por classe. Além disso, uma omissão e uma detecção indevida podem se compensar numericamente. Por esse motivo, a avaliação proposta considera conjuntamente a qualidade das detecções, o erro de contagem e a análise dos casos de falha, evitando interpretar a concordância do total como evidência suficiente de reconhecimento correto.

A contribuição pretendida é uma avaliação experimental documentada, apoiada em dados revisados e em critérios explícitos de seleção e anotação. A organização das imagens e a rastreabilidade das transformações também integram essa contribuição, pois permitem relacionar os resultados às condições em que o modelo foi desenvolvido. A pesquisa não parte da premissa de que a combinação de fontes, o uso de um modelo maior ou o agrupamento de classes produzirá

necessariamente melhor desempenho; essas escolhas precisam ser examinadas à luz dos experimentos efetivamente realizados.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é avaliar a viabilidade técnica da detecção e da contagem automática de instrumentos cirúrgicos selecionados a partir da caixa de apendicectomia de referência, por meio de um modelo da família YOLO, considerando o desempenho e as limitações observadas nas imagens de avaliação.

Para alcançar esse objetivo, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

a) organizar e revisar as imagens provenientes da internet e do HU-UEL, padronizando as classes e as anotações em caixas delimitadoras;
b) preparar conjuntos de treinamento, validação e teste com controle de duplicatas e de imagens relacionadas, registrando a distribuição por classe e por origem;
c) treinar e avaliar a detecção com categorias gerais, mantendo uma representação específica das anotações para a investigação complementar da identificação dos instrumentos;
d) quantificar o desempenho de detecção e os erros de contagem total e por classe, incluindo a frequência de imagens com contagem correta;
e) analisar os casos de falha e os recursos computacionais empregados, delimitando as condições em que os resultados sustentam a viabilidade da abordagem.

1.3 Delimitação do estudo

O estudo utiliza fotografias estáticas e anotações por caixas delimitadoras, com foco na localização, na identificação e na contagem dos objetos presentes nas imagens. A versão inicialmente selecionada para os experimentos é o YOLO26. O uso de variantes com diferentes capacidades e a avaliação com classes específicas serão documentados de acordo com as execuções concluídas. A viabilidade será discutida a partir das evidências obtidas, sem adotar como resultado uma meta de desempenho previamente desejada.

A seleção das classes depende da correspondência com os instrumentos de referência e da disponibilidade de imagens. A pinça Collin coração não integra a configuração inicial por ausência de exemplos, e as pinças anatômicas contam inicialmente apenas com imagens provenientes da internet. A cúpula integra a contagem entre os objetos de interesse, e os porta-agulhas constituem catego-

ria própria. Essas delimitações impedem que os resultados sejam interpretados como validação de todos os componentes da caixa ou de todas as classes no contexto do HU-UEL.

As fotografias hospitalares disponíveis incluem instrumentos isolados e alguns agrupamentos de objetos. O desempenho nesses registros não será interpretado automaticamente como desempenho em bandejas completas, cenas com oclusão acentuada ou acompanhamento de procedimentos cirúrgicos. Essas condições exigem exemplos e avaliações correspondentes. Do mesmo modo, não se pretende demonstrar redução de eventos adversos, benefício clínico ou substituição de profissionais, mas estabelecer as possibilidades e limitações técnicas da abordagem no recorte investigado.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Tópico do desenvolvimento A (quando houver)

2.1.1 Tópico avançado A (quando houver)

2.1.2 Tópico avançado B (quando houver)

2.1.3 Tópico avançado C (quando houver)

2.2 Tópico do desenvolvimento B (quando houver)

2.2.1 Tópico avançado A (quando houver)

2.2.2 Tópico avançado B (quando houver)

2.2.3 Tópico avançado C (quando houver)

2.3 Tópico do desenvolvimento C (quando houver)

2.3.1 Tópico avançado A (quando houver)

2.3.2 Tópico avançado B (quando houver)

2.3.3 Tópico avançado C (quando houver)

3 CONCLUSÃO

Com a presente pesquisa, conclui-se que...

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 40 p. ISBN 978-85-334-2130-1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf. Acesso em: 30 out. 2026.

JIANG, Kaile; PAN, Shuwan; YANG, Luxuan; YU, Jie; LIN, Yuanda; WANG, Huaiqian. Surgical Instrument Recognition Based on Improved YOLOv5. **Applied Sciences**, Basel, v. 13, n. 21, 11709, 2023. DOI: 10.3390/app132111709. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/21/11709. Acesso em: 30 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Segundo desafio global para a segurança do paciente: cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS)**. Tradução: Marcela Sánchez Nilo e Irma Angélica Durán. Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009. 211 p. ISBN 978-85-87943-97-2. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_cirurgias_seguras_salvam_vidas.pdf. Acesso em: 30 out. 2026.

RAN, Boping; HUANG, Bo; LIANG, Shunpan; HOU, Yulei. Surgical Instrument Detection Algorithm Based on Improved YOLOv7x. **Sensors**, Basel, v. 23, n. 11, 5037, 2023. DOI: 10.3390/s23115037. Disponível em: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/11/5037. Acesso em: 30 out. 2026.

REDMON, Joseph; DIVVALA, Santosh; GIRSHICK, Ross; FARHADI, Ali. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. *In:* IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2016, Las Vegas. **Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition**. Las Vegas: IEEE, 2016. p. 779–788. Disponível em: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.html. Acesso em: 30 out. 2026.

GLOSSÁRIO *(opcional)*

Glossário é uma ferramenta linguística/terminológica para apresentação do significado de palavras ou preferencialmente termos. A palavra tem sua existência no contexto geral, enquanto o termo conta com um significado particular, dependendo da área em que se encontra vinculado. Na apresentação dos termos e significado, sugere-se que sejam apresentadas fontes, contudo, em caso de significados atribuídos pelo próprio autor ou significados contextuais, a apresentação da fonte não é totalmente aplicável.

Exemplos:

Bibliografia: no contexto de trabalhos acadêmicos, a bibliografia muitas vezes está relacionada com o conjunto de insumos que determinada pessoa se apropriou, para a elaboração de uma pesquisa. A bibliografia pode ser lida também como um conjunto ordenado de materiais sobre determinado assunto. Em uma pesquisa, a bibliografia não precisa necessariamente ter sido citada para demonstrar relevância no trabalho, ela muitas vezes é vista também como sugestões para se aprofundar em determinado tópico, diferentemente das referências.

Dissertação: no Brasil, a dissertação é comumente relativa à materialização para a defesa de uma pesquisa à nível de mestrado.

Referência: a principal diferença da referência para a bibliografia, é a citação. As referências, como seu próprio termo diz, são documentos citados para a composição ou apresentação de determinada fonte. Em um trabalho acadêmico, às referências se configuram com uma relação de materiais citados ao longo de uma pesquisa, são a sua base teórica ou metodológica.

APÊNDICE – *(opcional)*

O apêndice é composto por um conteúdo original, inédito e de autoria própria, necessário ou utilizado para enriquecer a compreensão da leitura da pesquisa.

ANEXO *(opcional)*

O anexo é composto por um conteúdo de terceiros ou de autoria própria, necessário ou utilizado para enriquecer a compreensão da leitura da pesquisa.

ÍNDICE *(opcional)*

O índice configura-se, de modo geral, como um instrumento que reúne e muitas vezes direciona o leitor para trechos do documento. Normalmente, segmentando partes ou assuntos possivelmente de interesse do público. Uma diferença do índice e do sumário é de que o sumário apresenta a divisão formal do documento, enquanto o índice exige um processo mais complexo de indexação para sua elaboração.